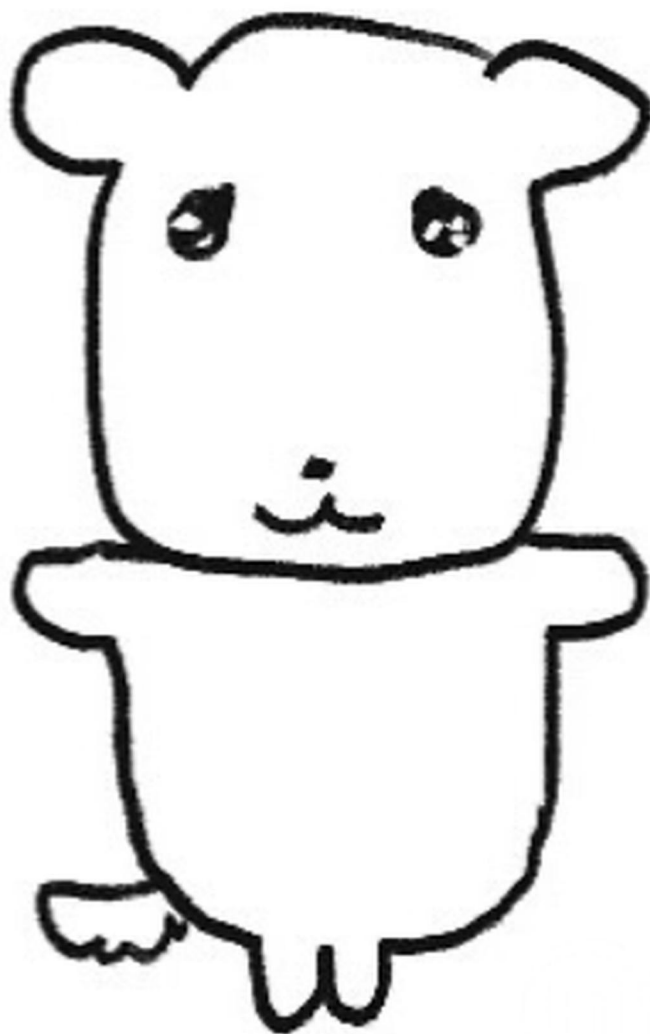


♥ PRINT MASTERY · 2026 ♥

광복 기말 모고

나 안아..



공통수학1 · 14문항

with
이영우 T

PERMUTATION · COMBINATION · MATRIX

순열·조합·행렬

A-01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

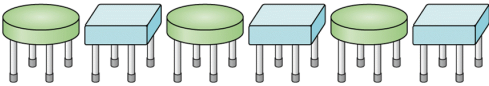
[2025년 10월 고1 10번/3점]
한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 하자. ab 가 4의 약수 또는 12의 배수가 되는 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 7
- ② 9
- ③ 10
- ④ 13
- ⑤ 15

A-02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 3월 고2 18번/4점]
그림과 같이 둥근 의자 3개와 사각 의자 3개가 교대로 나열되어 있다.



1학년 학생 2명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 2명이 다음 조건을 만족시키도록 이 6개의 의자에 모두 앉는 경우의 수는?

- (가) 2학년 학생은 사각 의자에만 앉는다.
- (나) 같은 학년 학생은 서로 이웃하여 앉지 않는다.

- ① 64
- ② 72
- ③ 80
- ④ 88
- ⑤ 96

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-03

[2025년 3월 고2 18번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

어느 숙소에는 그림과 같이 객실 번호가 적힌 10개의 객실이 있다.



관광객 A, B, C를 포함한 5명의 관광객이 다음 규칙에 따라 10개의 객실 중에서 각자 서로 다른 한 객실에 숙박하는 경우의 수는?

- (가) 5명의 관광객 중 어느 관광객도 객실 번호가 102, 204인 객실에는 숙박하지 않는다.
- (나) A와 B가 숙박하는 객실 번호의 차는 1 또는 100이다.
- (다) A와 C가 숙박하는 객실 번호의 차는 4보다 크고 100이 아니다.

- ① 800

② 840

③ 880
- ④ 920

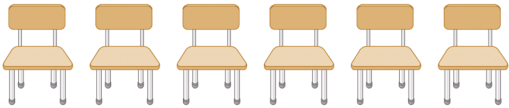
⑤ 960

A-04

[2023년 3월 고2 12번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

1학년 학생 2명과 2학년 학생 4명이 있다. 이 6명의 학생이 일렬로 나열된 6개의 의자에 다음 조건을 만족시키도록 모두 앉는 경우의 수는?



- (가) 1학년 학생끼리는 이웃하지 않는다.
- (나) 양 끝에 있는 의자에는 모두 2학년 학생이 앉는다.

- ① 96

② 120

③ 144
- ④ 168

⑤ 192

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

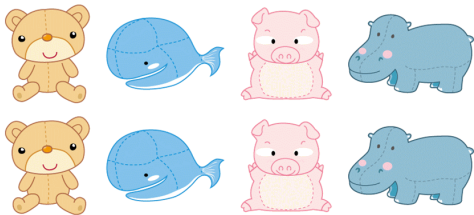
MEMO

A-05

[2023년 3월 고2 27번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

서로 다른 네 종류의 인형이 각각 2개씩 있다. 이 8개의 인형 중에서 5개를 선택하는 경우의 수를 구하시오.
(단, 같은 종류의 인형끼리는 서로 구별하지 않는다.)



A-06

[2026년 3월 고2 16번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

서로 다른 동화책 3권, 서로 다른 시집 3권이 있다.
이 6권의 책을 다음 규칙에 따라 1학년 학생 2명과 2학년 학생 3명에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?
(단, 5명의 학생 중 책을 한 권도 받지 못하는 학생은 없다.)

(가) 동화책은 2학년 학생에게만 나누어 준다.
(나) 시집을 2권 이상 받는 학생은 없다.

- ① 168 ② 180 ③ 192
- ④ 204 ⑤ 216

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-07

[2025년 10월 고1 16번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

1학년 학생 3명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 1명이 있다. 이 6명의 학생 중에서 5명의 학생을 선택하고 이 5명의 학생이 모두 한 번씩 발표하도록 순서를 정하려고 할 때, 1학년 학생끼리는 연속해서 발표하지 않도록 순서를 정하는 경우의 수는? (단, 발표는 한 명씩 한다.)

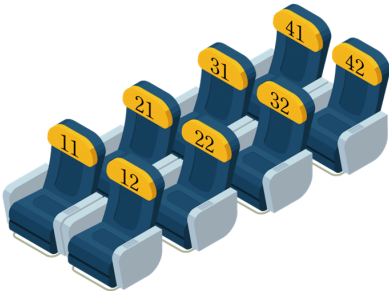
- ① 228 ② 234 ③ 240
- ④ 246 ⑤ 252

A-08

[2026년 3월 고2 27번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

아래 그림과 같이 좌석 번호가 적힌 8개의 의자가 배열되어 있다.



네 학생 A, B, C, D가 다음 규칙에 따라 8개의 의자 중에서 서로 다른 4개의 의자에 앉는 경우의 수를 구하시오.

- (가) A가 앉는 의자의 좌석 번호는 홀수이다.
- (나) B가 앉는 의자의 좌석 번호는 32 이하이다.
- (다) C와 D가 앉는 두 의자의 좌석 번호는 각각 31 이상이다.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·09

[2026년 3월 고2 6번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

이차정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가
 $a_{ij} = i + j$ ($i = 1, 2, j = 1, 2$)일 때, 행렬 A 의 모든
성분의 합은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
- ④ 15 ⑤ 16

A·10

[2025년 10월 고1 3번/2점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여
행렬 $A + 2B$ 의 모든 성분의 합은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
- ④ 16 ⑤ 18

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 10월 고1 24번/3점]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$ 에 대하여
 $pA - B = q \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 상수이다.)

A·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 10월 고1 15번/4점]

세 이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$, B , C 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $AB = CA = O$
(나) 행렬 B 의 모든 성분의 합이 3이고, 행렬 C 의
(1, 1) 성분과 (2, 1) 성분이 같다.

$BC = A$ 일 때, 행렬 C 의 모든 성분의 합은?
(단, O 는 영행렬이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2026년 3월 고2 10번/3점]
양수 k 에 대하여 두 행렬 A, B 를 각각
 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ k & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} k & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ 라 하자.
 $AB = \begin{pmatrix} a & 13 \\ -1 & b \end{pmatrix}$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의
값은?
① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

A·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2026년 3월 고2 29번/4점]
영행렬이 아닌 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$
는 $A^2 = B$ 이고, 각 행렬의 성분은 다음 조건을
만족시킨다.
(가) 모든 i, j ($i = 1, 2, j = 1, 2$)에 대하여
 $a_{ij} \cdot b_{ij} = 0$ 이다.
(나) 모든 i, j ($i = 1, 2, j = 1, 2$)에 대하여
 $a_{ij} + b_{ij} \neq 0$ 이다.
행렬 $A + B$ 의 모든 성분의 합이 -1 , 곱이 -8 일 때,
 $a_{12}^3 + a_{21}^3$ 의 값을 구하시오.
(단, $A^2 = AA$ 이고, 행렬 A 의 모든 성분은 실수이다.)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

정답 · 및 해설

ANSWER & SOLUTION

틀린 문제는 다시 풀어보고,
맞힌 문제도 풀이를 점검하세요.

A·01 정답 ④

해설 합의 법칙 이해하기

(i) ab 가 4의 약수인 경우

$ab = 1$ 이 되는 순서쌍 (a, b) 는 $(1, 1)$ 의 1가지
 $ab = 2$ 가 되는 순서쌍 (a, b) 는 $(1, 2), (2, 1)$ 의 2가지

$ab = 4$ 가 되는 순서쌍 (a, b) 는 $(1, 4), (2, 2), (4, 1)$ 의 3가지

따라서 구하는 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는
 $1 + 2 + 3 = 6$

(ii) ab 가 12의 배수인 경우

$ab = 12$ 가 되는 순서쌍 (a, b) 는 $(2, 6), (3, 4), (4, 3), (6, 2)$ 의 4가지

$ab = 24$ 가 되는 순서쌍 (a, b) 는 $(4, 6), (6, 4)$ 의 2가지

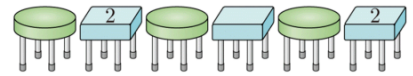
$ab = 36$ 이 되는 순서쌍 (a, b) 는 $(6, 6)$ 의 1가지
 따라서 구하는 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는
 $4 + 2 + 1 = 7$

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는
 $6 + 7 = 13$

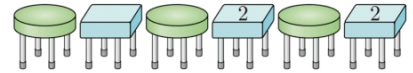
A·02 정답 ①

해설 순열을 이용하여 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.

(i) 2학년 학생이 오른쪽 끝 사각 의자에 앉을 때



또는



위와 같이 2학년 학생이 앉을 사각 의자를 선택하는 경우의 수는 2

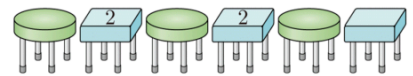
위의 각각의 경우에 대하여 2학년 학생이 두 사각 의자에 앉는 경우의 수는 ${}_2P_2 = 2!$

(a) 2학년 학생이 앉지 않은 사각 의자에 1학년 학생이 앉는다면 1학년 학생이 앉은 사각 의자와 이웃한 두 개의 둥근 의자에는 3학년 학생만 앉아야 하므로 경우의 수는
 $2! \cdot 2! = 4$

(b) 2학년 학생이 앉지 않은 사각 의자에 3학년 학생이 앉는다면 3학년 학생이 앉은 사각 의자와 이웃한 두 개의 둥근 의자에는 1학년 학생만 앉아야 하므로 경우의 수는
 $2! \cdot 2! = 4$

$$\therefore 2 \cdot 2! \cdot (4 + 4) = 32$$

(ii) 2학년 학생이 오른쪽 끝의 사각 의자에 앉지 않을 때



오른쪽 끝이 아닌 나머지 2개의 사각 의자에 2학년 학생 2명이 앉는 경우의 수는 ${}_2P_2 = 2!$

(a) 오른쪽 끝의 사각 의자에 1학년 학생이 앉는다면 1학년 학생이 앉은 사각 의자와 이웃하지 않은 2개의 둥근 의자에 1학년 학생 1명이 앉아야 하므로 경우의 수는
 $2 \cdot 2! \cdot 2! = 8$

(b) 오른쪽 끝의 사각 의자에 3학년 학생이 앉는다면 3학년 학생이 앉은 사각 의자와 이웃하지 않은 2개의 둥근 의자에 3학년 학생 1명이 앉아야 하므로 경우의 수는
 $2 \cdot 2! \cdot 2! = 8$

$$\therefore 2! \cdot (8 + 8) = 32$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$32 + 32 = 64$$

A·03 정답 ④

해설

순열의 수를 이용하여 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.

- (i) 관광객 A가 객실 번호가 101 또는 205인 객실에 숙박하는 경우
 관광객 A가 객실 번호가 101인 객실에 숙박하면
 관광객 B는 객실 번호가 201인 객실에 숙박해야
 하므로 관광객 B가 숙박하는 경우의 수는 1
 관광객 C는 객실 번호가 202, 203, 205인 객실 중
 한 곳에 숙박해야 하므로 관광객 C가 숙박하는 경우의
 수는 3
 나머지 2명의 관광객이 남은 5개의 객실에 숙박하는
 경우의 수는
 ${}_3P_2 = 20$
 그러므로 관광객 A가 객실 번호가 101인 객실에
 숙박하는 경우의 수는
 $1 \cdot 3 \cdot 20 = 60$
 같은 방법으로 관광객 A가 객실 번호가 205인 객실에
 숙박하는 경우의 수는 60
 따라서 구하는 경우의 수는
 $60 + 60 = 120$
- (ii) 관광객 A가 객실 번호가 103 또는 203인 객실에
 숙박하는 경우
 관광객 A가 객실 번호가 103인 객실에 숙박하면
 관광객 B는 객실 번호가 104 또는 203인 객실에
 숙박해야 하므로 관광객 B가 숙박하는 경우의 수는 2
 관광객 C는 객실 번호가 201, 202, 205인 객실 중
 한 곳에 숙박해야 하므로 관광객 C가 숙박하는 경우의
 수는 3
 나머지 2명의 관광객이 남은 5개의 객실에 숙박하는
 경우의 수는
 ${}_3P_2 = 20$
 그러므로 관광객 A가 객실 번호가 103인 객실에
 숙박하는 경우의 수는
 $2 \cdot 3 \cdot 20 = 120$
 같은 방법으로 관광객 A가 객실 번호가 203인 객실에
 숙박하는 경우의 수는 120
 따라서 구하는 경우의 수는
 $120 + 120 = 240$
- (iii) 관광객 A가 객실 번호가 104 또는 202인 객실에
 숙박하는 경우
 관광객 A가 객실 번호가 104인 객실에 숙박하면
 관광객 B는 객실 번호가 103 또는 105인 객실에
 숙박해야 하므로 관광객 B가 숙박하는 경우의 수는 2
 관광객 C는 객실 번호가 201, 202, 203, 205인
 객실 중 한 곳에 숙박해야 하므로 관광객 C가
 숙박하는 경우의 수는 4
 나머지 2명의 관광객이 남은 5개의 객실에 숙박하는
 경우의 수는
 ${}_3P_2 = 20$
 그러므로 관광객 A가 객실 번호가 104인 객실에
 숙박하는 경우의 수는
 $2 \cdot 4 \cdot 20 = 160$
 같은 방법으로 관광객 A가 객실 번호가 202인 객실에
 숙박하는 경우의 수는 160
 따라서 구하는 경우의 수는
 $160 + 160 = 320$
- (iv) 관광객 A가 객실 번호가 105 또는 201인 객실에
 숙박하는 경우
 관광객 A가 객실 번호가 105인 객실에 숙박하면
 관광객 B는 객실 번호가 104 또는 205인 객실에
 숙박해야 하므로 관광객 B가 숙박하는 경우의 수는 2
 관광객 C는 객실 번호가 201, 202, 203인 객실 중
 한 곳에 숙박해야 하므로 관광객 C가 숙박하는 경우의
 수는 3
 나머지 2명의 관광객이 남은 5개의 객실에 숙박하는
 경우의 수는
 ${}_3P_2 = 20$
 그러므로 관광객 A가 객실 번호가 105인 객실에
 숙박하는 경우의 수는
 $2 \cdot 3 \cdot 20 = 120$
 같은 방법으로 관광객 A가 객실 번호가 201인 객실에
 숙박하는 경우의 수는 120
 따라서 구하는 경우의 수는
 $120 + 120 = 240$
- (i) ~ (iv)에서 구하는 경우의 수는
 $120 + 240 + 320 + 240 = 920$

A·04 정답 ③

해설

순열을 이용하여 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.

조건 (나)에서 2학년 학생 4명 중에서 2명이 양 끝에
 있는 의자에 앉는 경우의 수는

$${}_4P_2 = 4 \cdot 3 = 12$$

위의 각각의 경우에 대하여 1학년 학생이 앉을 수 있는
 의자를 ①, 2학년 학생이 앉을 수 있는 의자를 ②라 할
 때, 조건 (가)를 만족시키도록 나머지 4명의 학생이
 4개의 의자에 앉는 경우는 다음 3가지 중 하나이다.

①②①②, ①②②①, ②①②①

1학년 학생 2명과 2학년 학생 2명이 의자에 앉는
 경우의 수는 위의 3가지 경우 모두

$$2! \cdot 2! = 4로 같다.$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$12 \cdot 3 \cdot 4 = 144$$

A·05 정답 16

해설

조합을 이용하여 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.

서로 다른 네 종류의 인형이 각각 2개씩 있으므로
 5개의 인형을 선택하려면 세 종류 이상의 인형을
 선택해야 한다.

(i) 서로 다른 세 종류의 인형을 각각 1개, 2개, 2개
 선택하는 경우

서로 다른 네 종류의 인형 중에서 세 종류의
 인형을 선택하는 경우의 수는

$${}_4C_3 = 4$$

위의 각각의 경우에 대하여 세 종류의 인형 중에서
 1개를 선택하는 인형의 종류를 정하면 남은 두 종류의
 인형은 각각 2개씩 선택하면 되므로 이때의
 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

따라서 이 경우의 수는

$$4 \cdot 3 = 12$$

(ii) 서로 다른 네 종류의 인형을 각각 1개, 1개, 1개,
 2개 선택하는 경우

서로 다른 네 종류의 인형 중에서 2개를 선택하는
 인형의 종류를 정하면 남은 세 종류의 인형은 각각
 1개씩 선택하면 되므로 이때의 경우의 수는

$${}_4C_1 = 4$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$12 + 4 = 16$$

A·06 정답 ⑤

- 해설** 순열과 조합을 이용하여 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.
- 총 6권의 책을 5명의 학생들에게 남김없이 나누어 주고, 책을 한 권도 받지 못하는 학생이 없으므로 한 학생만 2권의 책을 받는다.
- (i) 한 학생이 2권의 동화책을 받는 경우
조건 (가)에서 2권의 동화책을 받을 2학년 학생을 선택하는 경우의 수는
 ${}_3C_1 = 3$
 이 학생이 받을 2권의 동화책을 선택하는 경우의 수는
 ${}_3C_2 = 3$
 남은 1권의 동화책을 받을 2학년 학생을 선택하는 경우의 수는
 ${}_2C_1 = 2$
 조건에서 남은 세 학생들에게 시집 3권을 나누어 주는 경우의 수는
 ${}_3P_3 = 6$
 따라서 구하는 경우의 수는
 $3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 6 = 108$
- (ii) 한 학생이 1권의 동화책과 1권의 시집을 받는 경우
조건 (가)에서 1권의 동화책과 1권의 시집을 받을 2학년 학생을 선택하는 경우의 수는
 ${}_3C_1 = 3$
 이 학생이 받을 동화책과 시집을 각각 1권씩 선택하는 경우의 수는
 ${}_3C_1 \cdot {}_3C_1 = 9$
 조건 (가)에서 남은 2명의 2학년 학생에게 남은 2권의 동화책을 나누어 주는 경우의 수는
 ${}_2P_2 = 2$
 조건에서 2명의 1학년 학생에게 남은 2권의 시집을 나누어 주는 경우의 수는
 ${}_2P_2 = 2$
 따라서 구하는 경우의 수는
 $3 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 2 = 108$
- (iii) 한 학생이 2권의 시집을 받는 경우
조건 (나)를 만족시키지 않는다.
- (i), (ii), (iii)에서 주어진 조건을 만족시키는 경우의 수는
 $108 + 108 = 216$

A·07 정답 ⑤

- 해설** 순열과 조합을 활용하여 문제해결하기
- (i) 발표하는 5명의 학생 중 1학년 학생이 3명인 경우
1학년 학생 3명의 발표 순서를 정하는 경우의 수는
 $3! = 6$
 1학년 학생의 발표 순서를 ㉠, ㉡, ㉢이라 하고 발표 순서를 그림으로 나타내면 1학년 학생끼리는 연속해서 발표하지 않아야 하므로 v로 표시된 두 곳에서 2학년 또는 3학년 학생이 발표해야 한다.
 $\textcircled{1} v \textcircled{2} v \textcircled{3}$
 2학년 학생 2명과 3학년 학생 1명 중에서 2명을 선택하여 발표 순서를 정하는 경우의 수는
 ${}_3P_2 = 6$
 따라서 구하는 경우의 수는
 $6 \cdot 6 = 36$
- (ii) 발표하는 5명의 학생 중 1학년 학생이 2명인 경우
1학년 학생 3명 중에서 2명의 학생을 선택하는 경우의 수는
 ${}_3C_2 = 3$
 2학년 학생 2명과 3학년 학생 1명 모두 발표해야 하므로 이 3명의 발표 순서를 정하는 경우의 수는
 $3! = 6$
 2학년 학생과 3학년 학생의 발표 순서를 ㉠, ㉡, ㉢라 하고 발표 순서를 그림으로 나타내면 1학년 학생끼리는 연속해서 발표하지 않아야 하므로 v로 표시된 네 곳 중 두 곳에서 1학년 학생이 발표해야 한다.
 $v \textcircled{1} v \textcircled{2} v \textcircled{3} v$
 1학년 학생 2명의 발표 순서를 정하는 경우의 수는
 ${}_4P_2 = 12$
 따라서 구하는 경우의 수는
 $3 \cdot 6 \cdot 12 = 216$
- (i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는
 $36 + 216 = 252$

A·08 정답 150

- 해설** 순열의 수와 조합의 수를 이해하여 조건을 만족시키는 경우의 수를 구한다.
- (i) 학생 A가 좌석 번호가 11 또는 21인 의자에 앉는 경우
 학생 B가 좌석 번호가 22 이하인 의자에 앉으면
 두 학생 C와 D가 앉을 수 있는 의자는 네 개이므로
 경우의 수는
 ${}_3C_1 \cdot {}_4P_2 = 36$
 학생 B가 좌석 번호가 31 또는 32인 의자에 앉으면
 두 학생 C와 D가 앉을 수 있는 의자는 세 개이므로
 경우의 수는
 ${}_2C_1 \cdot {}_3P_2 = 12$
 따라서 구하는 경우의 수는
 $2 \cdot (36 + 12) = 96$
- (ii) 학생 A가 좌석 번호가 31인 의자에 앉는 경우
 학생 B가 좌석 번호가 22 이하인 의자에 앉으면
 두 학생 C와 D가 앉을 수 있는 의자는 세 개이므로
 경우의 수는
 ${}_4C_1 \cdot {}_3P_2 = 24$
 학생 B가 좌석 번호가 32인 의자에 앉으면
 두 학생 C와 D가 앉을 수 있는 의자는 두 개이므로
 경우의 수는
 ${}_1C_1 \cdot {}_2P_2 = 2$
 따라서 구하는 경우의 수는
 $24 + 2 = 26$
- (iii) 학생 A가 좌석 번호가 41인 의자에 앉는 경우
 학생 B가 좌석 번호가 22 이하인 의자에 앉으면
 두 학생 C와 D가 앉을 수 있는 의자는 세 개이므로
 경우의 수는
 ${}_4C_1 \cdot {}_3P_2 = 24$
 학생 B가 좌석 번호가 31 또는 32인 의자에 앉으면
 두 학생 C와 D가 앉을 수 있는 의자는 두 개이므로
 경우의 수는
 ${}_2C_1 \cdot {}_2P_2 = 4$
 따라서 구하는 경우의 수는
 $24 + 4 = 28$
- (i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는
 $96 + 26 + 28 = 150$

A·09 정답 ①

- 해설** 행렬을 이해하여 모든 성분의 합을 구한다.
- $a_{11} = 1 + 1 = 2, a_{12} = 1 + 2 = 3, a_{21} = 2 + 1 = 3,$
 $a_{22} = 2 + 2 = 4$ 이므로
 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$
 따라서 행렬 A의 모든 성분의 합은
 $2 + 3 + 3 + 4 = 12$

A·10 정답 ③

- 해설** 행렬의 덧셈 이해하기
- $$A + 2B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$
- $$= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$
- $$= \begin{pmatrix} 2+2 & 0+4 \\ 3+0 & -1+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$
- 이므로 구하는 모든 성분의 합은
 $4 + 4 + 3 + 3 = 14$

A·11 정답 6

- 해설** 행렬의 실수배 이해하기
- $$pA - B = \begin{pmatrix} 4p & 3p \\ 3p & 4p \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$
- $$= \begin{pmatrix} 4p-8 & 3p-2 \\ 3p-2 & 4p-8 \end{pmatrix}$$
- 이고 $q \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & q \\ q & 0 \end{pmatrix}$ 이므로
 $4p-8=0$ 에서 $p=2, 3p-2=q$ 에서 $q=4$
 $\therefore p+q=6$

A·12 정답 ②

- 해설** 행렬의 연산을 활용하여 문제해결하기
- $$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \text{라 하자.}$$
- 조건 (가)에서
 $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6b_{11} & 6b_{12} \end{pmatrix} = O$$
 이므로 $b_{11} = b_{12} = 0$ 이고
 $CA = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 6c_{12} & 0 \\ 6c_{22} & 0 \end{pmatrix} = O$$
 이므로 $c_{12} = c_{22} = 0$ 이다.
- 조건 (나)에서
 $b_{21} + b_{22} = 3, c_{11} = c_{21}$
 이때 $BC = A$ 이므로
 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b_{21} & 3-b_{21} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & 0 \\ c_{11} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3c_{11} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$
 에서 $c_{11} = 2$
 $\therefore C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$
 따라서 행렬 C의 모든 성분의 합은 4이다.

A·13 정답 ⑤

해설 행렬의 곱셈을 이해하여 미지수를 구한다.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ k & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k-6 & 13 \\ k^2-10 & k+20 \end{pmatrix} \text{에서}$$

$$\begin{pmatrix} k-6 & 13 \\ k^2-10 & k+20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 13 \\ -1 & b \end{pmatrix}$$

$$k^2 - 10 = -1 \text{이므로}$$

$$k^2 = 9$$

$$\therefore k = 3 \ (k > 0)$$

$$\text{따라서 } a = k - 6 = -3, b = k + 20 = 23 \text{이므로}$$

$$a + b = -3 + 23 = 20$$

A·14 정답 45

해설 행렬을 추론하여 주어진 식의 값을 구한다.

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}a_{21} & a_{12}(a_{11} + a_{22}) \\ a_{21}(a_{11} + a_{22}) & a_{12}a_{21} + a_{22}^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{조건 (가)에서 } i = 1, j = 2 \text{일 때, } a_{12}^2(a_{11} + a_{22}) = 0$$

$$a_{12} = 0 \text{이면}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & 0 \\ a_{21}(a_{11} + a_{22}) & a_{22}^2 \end{pmatrix}$$

$$a_{12} + b_{12} = 0 \text{이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.}$$

$$\text{따라서 } a_{12} \neq 0 \text{이고 } a_{11} + a_{22} = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & -a_{11} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}a_{21} & 0 \\ 0 & a_{11}^2 + a_{12}a_{21} \end{pmatrix}$$

$$\text{조건 (가)에서 } i = 1, j = 1 \text{에 대하여}$$

$$a_{11}(a_{11}^2 + a_{12}a_{21}) = 0$$

행렬 B 가 영행렬이 아니므로

$$a_{11}^2 + a_{12}a_{21} \neq 0$$

$$\therefore a_{11} = 0$$

즉, 두 행렬 A, B 는

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{12}a_{21} & 0 \\ 0 & a_{12}a_{21} \end{pmatrix} \text{이고}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{12}a_{21} & a_{12} \\ a_{21} & a_{12}a_{21} \end{pmatrix} \text{의 모든 성분의 곱이}$$

-8이므로

$$a_{12}^3 a_{21}^3 = -8 \text{이고 } a_{12}a_{21} \text{이 실수이므로}$$

$$a_{12}a_{21} = -2 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$A + B \text{의 모든 성분의 합이 } -1 \text{이므로}$$

$$a_{12} + a_{21} + 2a_{12}a_{21} = -1$$

$$a_{12} + a_{21} = 3 \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ②에서

$$\begin{aligned} a_{12}^3 + a_{21}^3 &= (a_{12} + a_{21})^3 - 3a_{12}a_{21}(a_{12} + a_{21}) \\ &= 3^3 - 3 \cdot (-2) \cdot 3 \\ &= 27 + 18 = 45 \end{aligned}$$